

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroller

Darren Dexter Thio - 5024241006

09/11/2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti STM32 Blackpill, ESP32, breadboard, kabel jumper, ST-link, resistor pull-up dan pull-down, serta komputer dengan PlatformIO terinstal.
2. Untuk percobaan pertama, gunakan STM32 Blackpill dengan framework arduino, hubungkan ke ST-link, lalu hubungkan ke PC dimana project PlatformIO sudah dibuat. lalu, gunakan kode yang sudah disediakan untuk menguji fungsi dasar, misalnya on off lampu LED, agar mengetahui kalau fungsi upload dan build sudah berjalan dengan baik (lihat Gambar 2).
3. Untuk percobaan kedua, gunakan ESP32 dengan framework ESP-IDF, hubungkan ke PC menggunakan kabel USB, lalu gunakan kode yang sudah disediakan untuk menguji fungsi dasar, misalnya on off lampu LED, agar mengetahui kalau fungsi upload dan build sudah berjalan dengan baik (lihat Gambar 3).
4. Untuk percobaan ketiga, lakukan konfigurasi pull-up dan pull-down resistor sesuai dengan percobaan A, dan percobaan B, dimana percobaan A menggunakan resistor external untuk pull-up dan pull down, dimana percobaan B menggunakan resistor internal untuk pull-up dan pull-down. lalu, lakukan pengujian dengan menekan tombol dan mengamati hasilnya di serial plotter. (sesuaikan Baud rate dengan kode yang digunakan) (lihat Gambar 4 dan Gambar 5)
5. Untuk percobaan keempat, lakukan pengujian debouncing dengan kode yang sudah ada, disini hanya perlu mengganti debounce time ms, dimana bisa diubah dari 50 ms, ke 10 ms, atau ke 200 ms, lalu diamati hasilnya berdasarkan value yang dihasilkan (lihat Gambar 6 dan Gambar 7)
6. Untuk percobaan kelima, lakukan pengujian button dengan LDR, dimana value LDR, akan mengubah nilai yang dihasilkan bedsarkan cahaya yang diberikan dari luar, jadi jika terdapat objek yang menghalangi LDR tersebut maka otomatis, value akan muncul 0, tetapi jika terdapat cahaya maka memiliki akan memiliki value (lihat Gambar 8).

2 Analisis Hasil Percobaan

- pada percobaan pertama, STM32, sesuai dengan teori dimana tidak bisa menggunakan USB type C secara langsung untuk menghubungkan / memprogram STM32 tersebut sehingga membutuhkan ST-LINK untuk menghubungkannya dengan PC, juga, dikarenakan framework Arduino, dapat menggunakan fungsi simple, seperti pinmode, digitalwrite, delay, tanpa harus mengontrol register secara langsung (hitungan sudah ada framework arduino yang mirip)
- pada percobaan kedua, ESP32, sudah sesuai juga dengan teorinya, dimana kita bisa langsung menghubungkannya ke laptop dengan USB type C, dimana karena menggunakan framework esp-idf, dia fokus pada fungsionalitas RTOS dan register, langsung akses GPIO, tanpa menggunakan semua dalam 1 import (misalnya include arduino, langsung ada fungsi yang bisa dipakai)
- pada percobaan ketiga, menggunakan pull up dan pull down resistor, dengan resistor internal atau external, disini yang membedakan adalah nilai resistansi yang ada, jika dengan internal, maka nilai resistornya fixed, dan biasanya kurang tahan dalam handling noise EMI (elektromagnetik), dan juga tidak semua pin mempunya resistansi internal, dimana kalau resistor external, nilai bisa diubah secara fleksibel, sehingga tidak selalu satu nilai itu saja bisa diubah ke nilai lain

sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka setiap GPIO bisa menggunakan nilai resistansi yang kita inginkan, walaupun untuk setup rangkaian tersebut mungkin kurang enak karena membutuhkan resistor tambahan, kabel tambahan dan lain-lain.

- pada percobaan keempat, menggunakan konsep debouncing di button, dimana output menunjukkan value debouncing yang muncul dengan dan tanpa debouncing, dimana debouncing terjadi jika button membaca nilai arbitary, dimana value bisa floating, antara button yang valid tetapi tidak valid. sehingga digunakan konsep debouncing, tetapi nilai debouncing juga memengaruhi pembacaan juga, jika menggunakan debouncing value yang kecil maka, button akan sering di register value, jadi misal mencet 10 x dalam 20 ms, dan debounce ms 8 ms, maka 10 ms semua masuk sebagai valid, kalau 200 ms, maka setiap press harus nunggu 200 ms, sebelum next value dihitung sebagai valid button press.
- Untuk percobaan terakhir, menggunakan LDR, dimana fokusnya untuk membaca nilai analog dari sebuah sensor. jadi sensor LDR bekerja dengan membaca intensitas cahaya, dimana nilai resistansi LDR tinggi saat cahaya gelap, dan nilai resistansi LDR rendah saat cahaya terang, sehingga ini memengaruhi value, ADC yang dihasilkan, seharusnya value yang dihasilkan oleh ADC untuk LDR adalah 0 - 4095, tetapi dikarenakan nilai resistor yang terlalu kecil, atau cahaya yang kurang, maka value hanya muncul di area 140 saat terdapat cahaya (cahaya ruangan), atau dapat 0, ketika di ruangan gelap (misal ditutupi dengan tangan).

3 Hasil Tugas Modul

Listing 1: Kode Program Tugas Modul

```
#include <Arduino.h>

const uint8_t SIZE = 3;
const uint8_t BTN_ROWS[SIZE] = {13, 14, 27};
const uint8_t BTN_COLS[SIZE] = {26, 25, 33};
const uint8_t LED_ROWS[SIZE] = {23, 22, 21};
const uint8_t LED_COLS[SIZE] = {19, 18, 4};

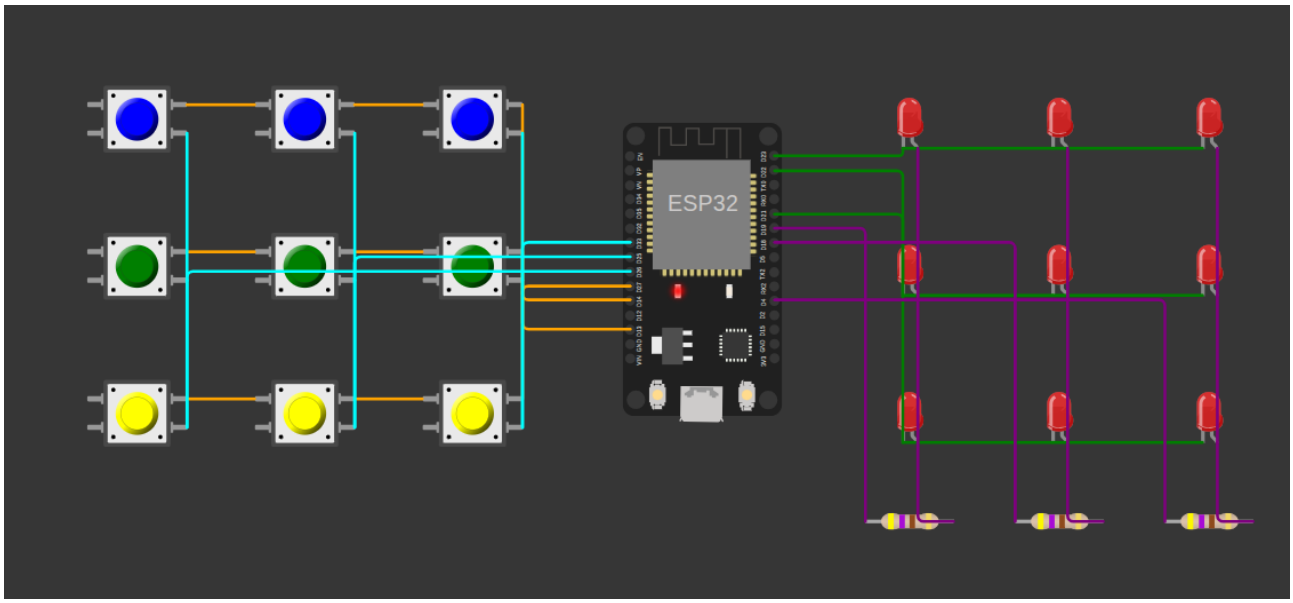
void setup() {
  for (uint8_t i = 0; i < SIZE; i++) {
    pinMode(BTN_ROWS[i], INPUT);
    pinMode(BTN_COLS[i], INPUT_PULLUP);
    pinMode(LED_ROWS[i], INPUT);
    pinMode(LED_COLS[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  for (uint8_t row = 0; row < SIZE; row++) {
    pinMode(BTN_ROWS[row], OUTPUT);
    digitalWrite(BTN_ROWS[row], LOW);
    pinMode(LED_ROWS[row], OUTPUT);
    digitalWrite(LED_ROWS[row], LOW);

    for (uint8_t col = 0; col < SIZE; col++) {
```

```
26        bool pressed = (digitalRead(BTN_COLS[col]) == LOW);
27        digitalWrite(LED_COLS[col], pressed);
28      }
29
30      delay(1);
31
32      for (uint8_t col = 0; col < SIZE; col++) {
33        digitalWrite(LED_COLS[col], LOW);
34      }
35
36      pinMode(BTN_ROWS[row], INPUT);
37      pinMode(LED_ROWS[row], INPUT);
38    }
39  }
```

Kode program pada Listing 1 diuji menggunakan rangkaian pada Gambar 1.



Gambar 1: Gambar Rangkaian Tugas Modul

1. proses debouncing tetap butuh karena tidak hanya berasal dari interferensi antar-tombol di dalam matriks, tetapi juga dari sifat mekanis internal dari saklar itu sendiri, sehingga di dalam setiap pushbutton terdapat lempengan logam pegas yang bersifat elastis. saat tombol ditekan atau dilepas, kedua lempengan logam tersebut tidak langsung menempel atau terpisah secara sempurna dalam satu waktu, tetapi terjadi banyak bouncing berkal-kali dalam rentang waktu beberapa milidetik sebelum stabil, sehingga tanpa algoritma debouncing, satu kali press button akan terdeteksi sebagai puluhan kali (false trigger)

2. pada rangkaian ini, menggunakan pull-up internal, maka value untuk setiap input baris dan kolum yang idle adalah high (3.3 V) atau HIGH, sehingga kalau baris tombol yang di scan / ditekan, jalur kolom akan terhubung langsung ke ground melalui pin tersebut, sehingga tegangannya dibaca sebagai logika LOW. sehingga pin kolom tidak boleh dibiarkan floating, dikarenakan jika floating, dia tidak ter-referensi pada ground ataupun 3.3 V, sehingga dia sangat gampang terganggu oleh noise yaitu gelombang elektromagnetik, maka nilai yang dibaca bisa berubah-berubah.

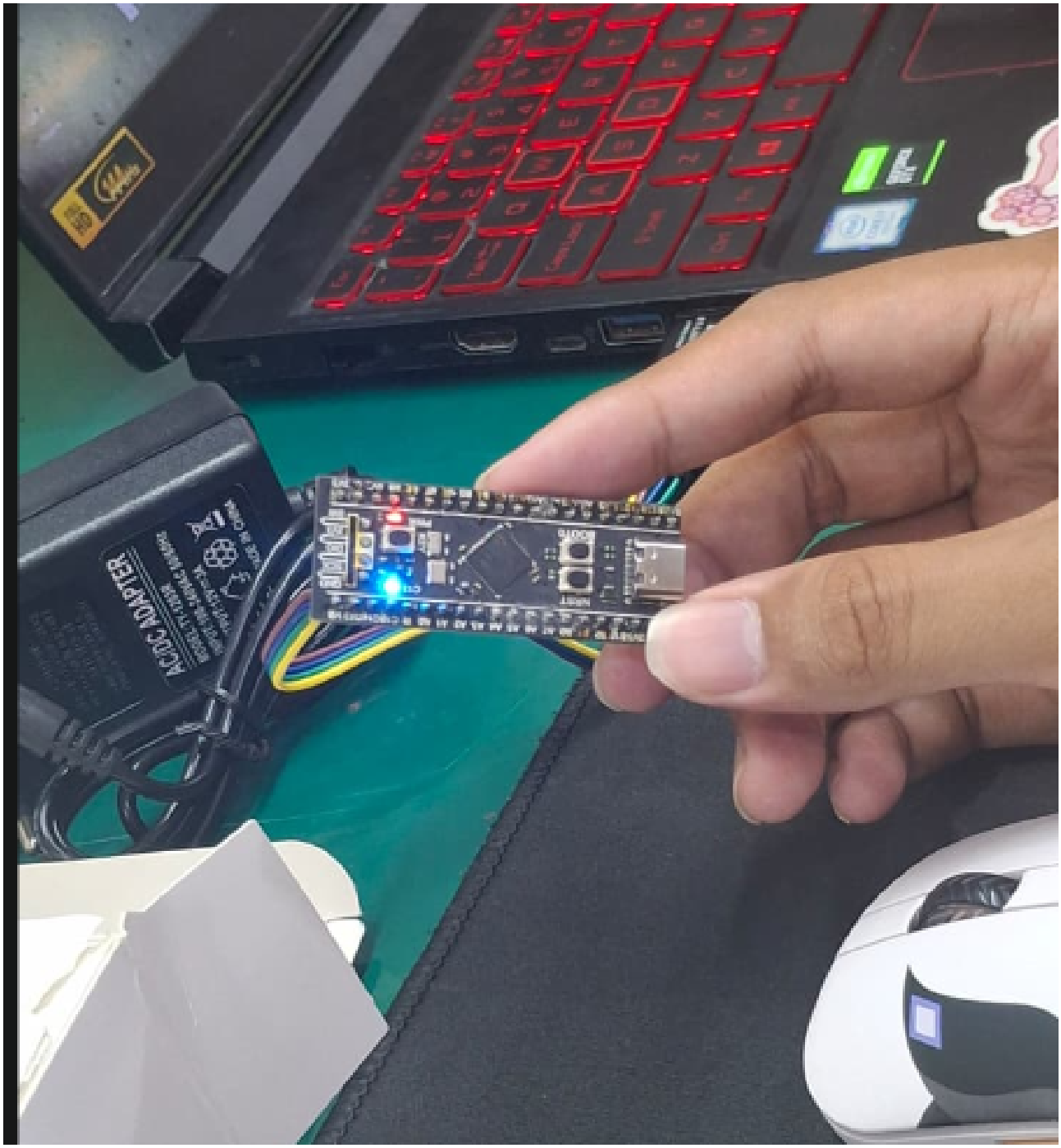
3. utuk perbedaan Digital input dan analog input dengan sensor LDR, maka utamanya adalah kalau digital input merupakan sinyal masukan diskrit (biner), hanya ada LOW atau HIGH, kalau ADC membaca sebagai kontinu, dimana mengenal perubahan nilai tegangan secara bertahap dari 0 V sampai 3.3V sesuai intensitas cahaya pada LDR. untuk ADC merepresentasikan lebih dari dua kondisi, itu dikarenakan kuantisasi resolusi bit 2^n, jadi misalnya dengan 12 bit, maka rentangnya 0 - 4095, dimana 800 itu redup, 1500 agak terang, dan 2800 cukup terang di ruangan tersebut. jadi dibagi tingkat berdasarkan resolusi bitnya.

4 Kesimpulan

Dari praktikum pertama ini, mengenali beberapa jenis framework untuk kebutuhan masing-masing, misalnya arduino, espresif-idf, dan kegunaan setiap framework tersebut, juga mempelajari kegunaan pull-up resistor, dan pull down resistor, serta perbedaan dari resistor internal dan external dan pentingnya tidak ada nilai floating. lalu untuk debouncing, membahas konsep bouncing yang terjadi pada push button, dan menguranginya dengan software sistem yaitu delay, dan terakhir membahas LDR yang dibaca melalui ADC, serta mempelajari rentang yang dibaca melalui resolusi bit.

5 Lampiran

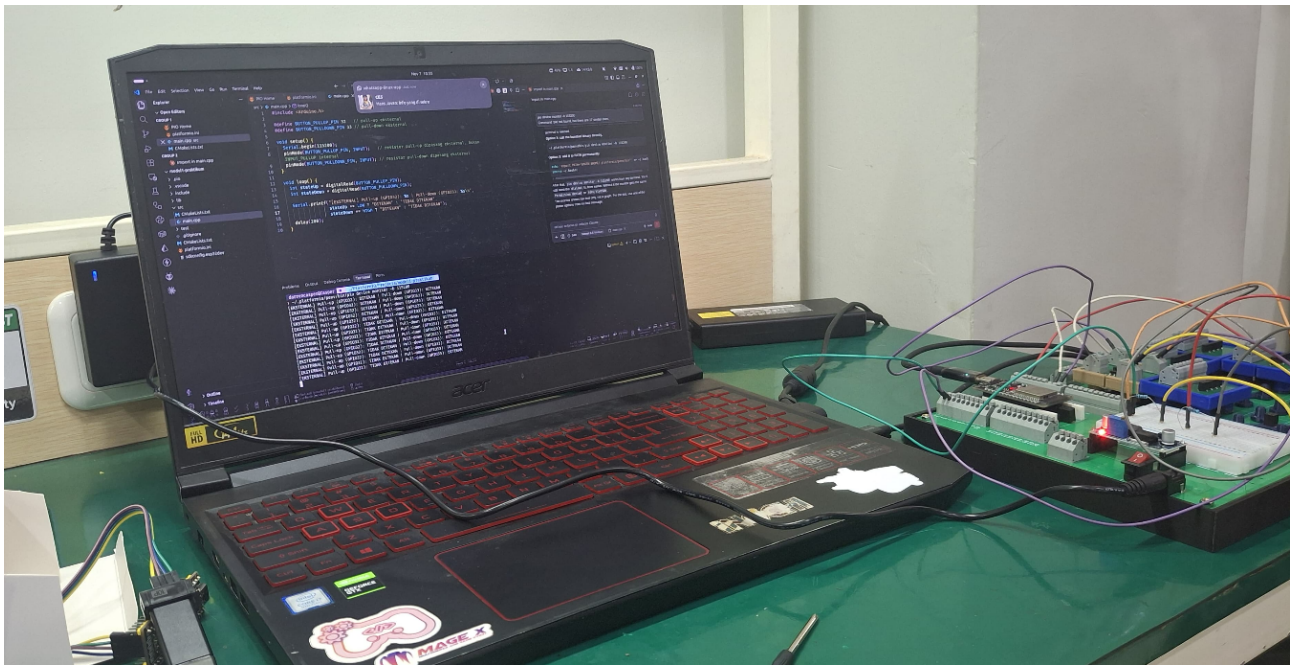
5.1 Dokumentasi saat praktikum



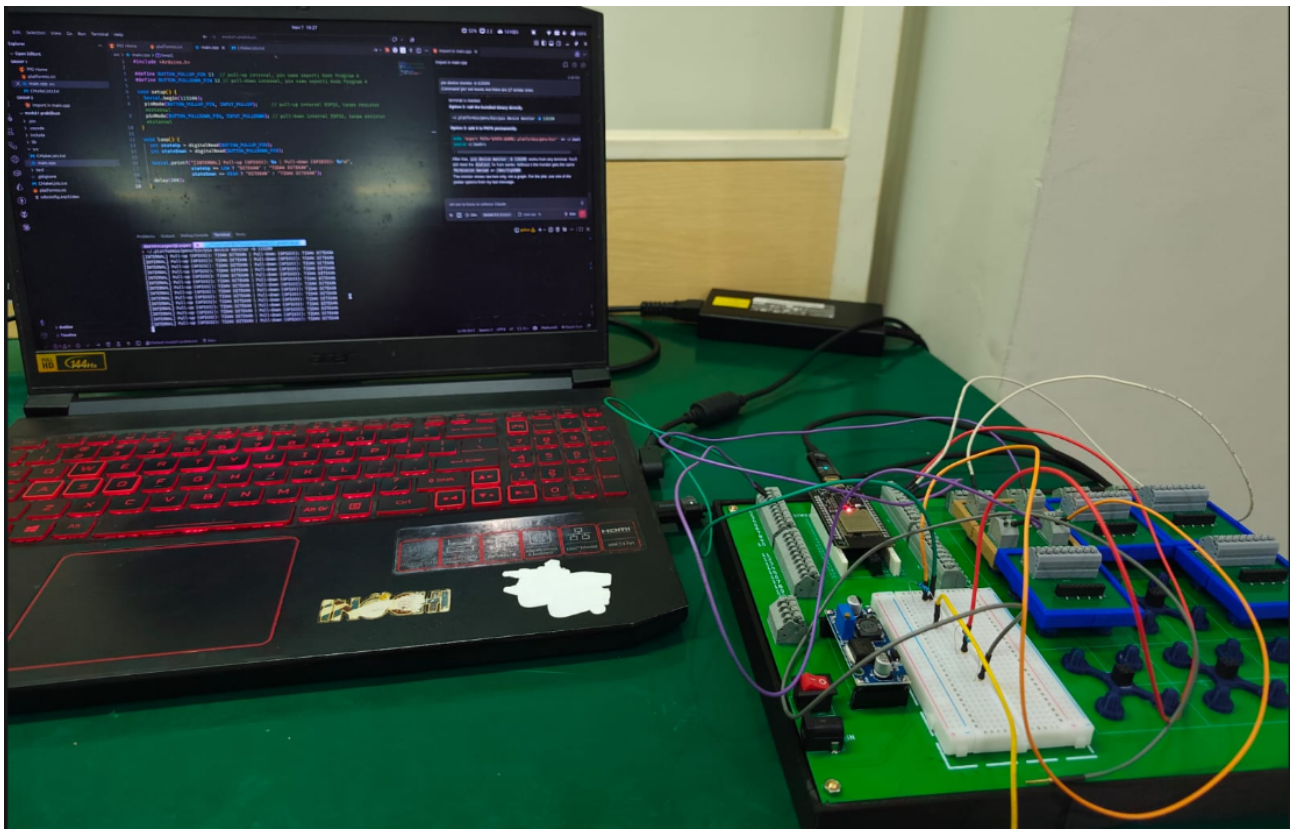
Gambar 2: STM32 Blackpill



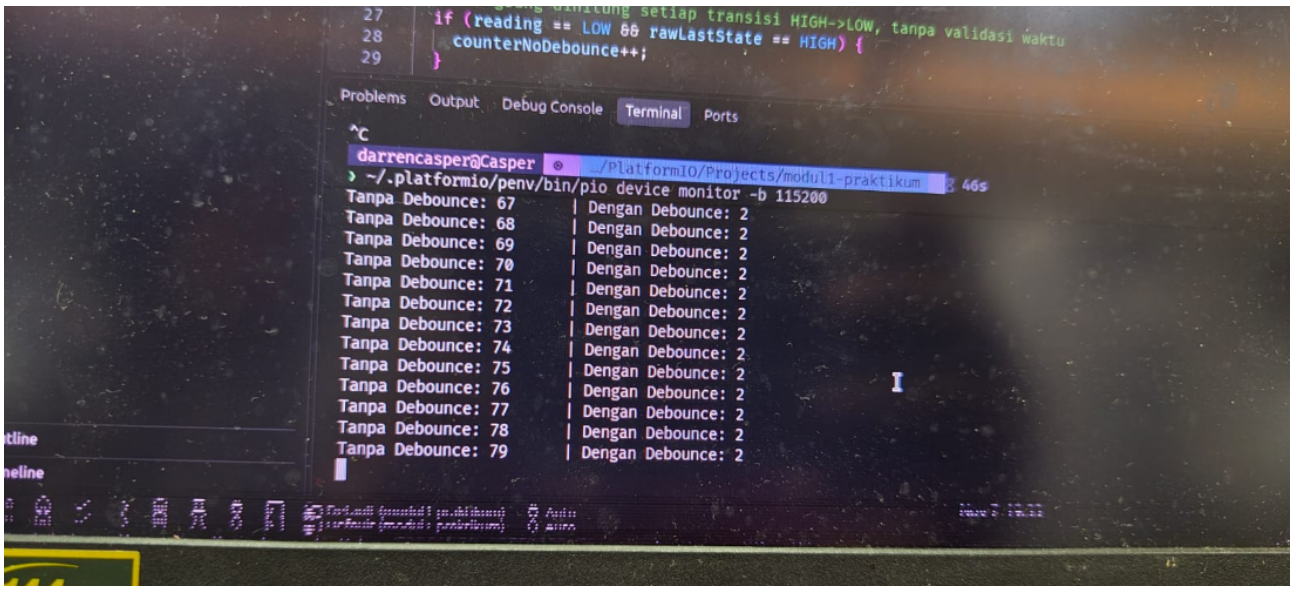
Gambar 3: ESP32



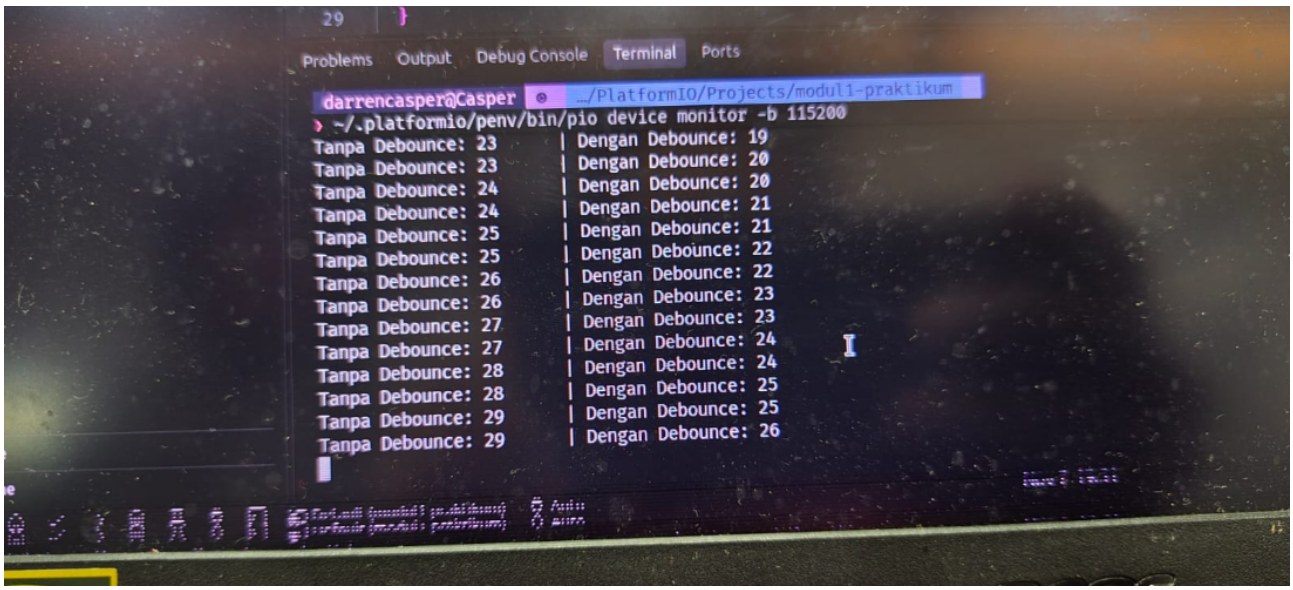
Gambar 4: Pull up and Pull down Resistor bagian A



Gambar 5: Pull up and Pull down Resistor bagian B



Gambar 6: High Debounce



Gambar 7: Low Debounce



Gambar 8: LDR